H

황경태

Backend Engineer (5년차)

CONTACT

(+82) 010-8979-8506
hwanghkt@naver.com
github.com/kanziman

CERTIFICATIONS

AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA) ↗

Amazon Web Services · 2026년

SKILLS

Backend

- Kotlin / Java / Spring Boot
- System Architecture & Redis
- Hexagonal Architecture
- Distributed Lock (ShedLock)
- Data Pipelines & Scraping
- Python / FastAPI
- PostgreSQL & Supabase (RLS)

DevOps & Infra

- Docker & Kubernetes
- Helm
- ArgoCD (GitOps)
- Observability (OpenTelemetry, LGTM)

AI & Tools

- AI Agent Workflows & LangGraph
- Neo4j & GraphRAG
- Model Context Protocol (MCP)
- Hybrid Search & RAG
- Prompt Engineering & Tooling

Frontend & Design

- HTML5 / CSS3 / JavaScript
- Next.js / TypeScript
- Design Tokens & Systems
- Responsive Web Design

AI를 통제 가능한 제품으로 만드는 백엔드 엔지니어

글로벌 5개 리전 콘텐츠 플랫폼과 1일 100만 건 금융 데이터 인프라를 개발·운영해 온 백엔드 엔지니어입니다.

- 일 100만 건 규모의 금융 데이터 수집 시스템에서 DB 커넥션 고갈·잠금 경합을 규명하고, 풀·인덱스 최적화와 배치 쓰기로 **수집 성공률 99.9%를 달성**했습니다.
- 글로벌 5개 리전의 로그·지표·Pod 현황을 통합 조회하는 **경량 모니터링 도구를 자체 개발**하고 장애 대응 절차를 플레이북으로 문서화했습니다.
- **사내 위키 검색 시스템을 제안·도입**했으며, 개인 프로젝트 NexusWiki에서는 원문·위키를 함께 검색하는 RAG와 검색 근거 추적 기능을 구현했습니다.
- NexusWiki에서 **응답 검증·비용 관리·중요 문서 변경 승인**을 구현하고, OpenSpec 기반 명세와 리뷰어 에이전트로 AI 에이전트 팀의 작업을 조율했습니다.

5개	1일 100만 건	2~3h → 30m	50%
글로벌 리전	데이터 수집	월 검증 단축	매핑 사이클 단축

EXPERIENCE

(주)아크로퓨처 · 국내 자동차 대기업 협력사

Backend Developer · 글로벌 콘텐츠 플랫폼 개발·운영 (Kotlin / Spring Boot)

2025.06 - 재직 중 (1년 5개월)

개발 및 운영 (글로벌 플랫폼·엔터프라이즈)

- **국내 자동차 대기업 글로벌 콘텐츠 플랫폼 개발·운영**
  - **남미·일본 시장 파이프라인 개발 및 SA Collector 도입**: 데이터 특성에 맞춰 정적·동적·Push 수집 채널을 분리 설계하여 신규 리전 확장성과 처리 안정성 확보.
  - 로컬 kubectl/AWS 자격증명으로 5개 글로벌 리전의 로그·지표·Pod 현황을 통합 조회하는 **경량 모니터링 도구 자체 개발**. 장애 유형별 확인 항목과 대응 절차를 플레이북으로 문서화.
  - **분산 락(ShedLock)으로 수집기 중복 실행 방지** 및 다중 인스턴스 스케줄링 정합성 확보.
  - **헥사고날 구조로 국가별 공급사 확장 대응** (OpenTelemetry/LGTM 분산 추적 환경에서 장애 원인 추적).

- **국내 반도체 대기업 칩 테스트 어드민 웹앱 개발 (메인 백엔드)**
  - **Lot/Chip 단위 동시성 제어로 매핑 사이클 50% 단축**: 수기 분류 병목을 해소하고 대용량 계측 결과 병렬 매핑의 데이터 정합성 보장.
  - 이종 물리 계측 장비 연동에 자체 엔진 대신 **검증된 Jenkins 커스텀 연동 아키텍처를 선택**하여 시스템 초기 안정성과 납기 일정 동시 확보.
  - **SSE 단방향 스트리밍 및 Reconnection ID 자동 세션 복구**로 계측 중 네트워크 단절 시 데이터 유실 방지.

- **국내 자동차 대기업 대외사업 어드민 대시보드 개발 (PM & 메인 백엔드)**
  - 파트너사가 웹에서 규격을 실시간 호출·검증하는 **인터랙티브 API 샌드박스 기획 및 구축**, OAS 규격 표준화와 API Key·인증/인가·유량 제어(Rate Limiting) 아키텍처 설계.

- **사내 위키 검색 시스템 제안·도입 (전담)**
  - 프로젝트 간 교차 투입에 따른 사양서 갱신·업무 맥락 공유 문제를 해결하기 위해, **사양서 기반 RAG에 위키를 결합한 검색 시스템을 제안**하고 설계·구현·사내 도입까지 전담.

- **운영 점검·검증 자동화**
  - EV 충전소·충전기 데이터의 월별 변경 검증을 AI 에이전트로 자동화하여 **2~3시간 → 30분으로 단축**. 중요 판단은 사람이 승인하도록 구성.
  - **매일 30분 소요되던 수동 점검을 자동화**하고, 요구사항의 이슈 분해와 테스트 검증을 개발·배포 과정에 연결.

인포텍코퍼레이션(주) · 스크래핑 전문회사

Backend Developer (Java / Spring)

2020.08 - 2023.05 (2년 10개월)

- **일 100만 건 금융 데이터 분산 수집 인프라 개발·최적화**
  - 자사 스크래핑 솔루션을 활용해 **일 100~200개 금융사·기업 대상 분산 수집 아키텍처 설계**.

- 쓰기 부하 집중으로 인한 **DB 커넥션 고갈·잠금 경합을 규명**하고, HikariCP 풀·인덱스 최적화와 배치 쓰기로 쿼리 지연 개선 및 **수집 성공률 99.9% 달성**.
- **Redis Queue 기반 분산 스케줄러**로 10대 이상 노드의 작업 순서·리소스 경합을 제어하고 수집 작업을 균등 분배.

SIDE PROJECTS

NexusWiki

2026.08 - 진행 중

(팀 위키 지식 플랫폼 (개인 프로젝트) · **4채널 하이브리드 검색 · 개발용 디버그 뷰어 · OpenSpec (SDD)**

팀이 쌓은 자료를 LLM이 위키로 정리하고, 답변마다 원문·위키 양쪽 출처를 붙여 최신이고 검증 가능한 지식으로 유지하는 개인 프로젝트입니다.

- **원문·위키 이중 인용 검색 구현**: 원문·위키의 벡터·어휘 검색을 RRF로 통합하고, 채널별 순위·기여도 디버그 뷰어 구축.
- **AI 응답·비용·변경 통제 구현**: 인용 검증·보정, 비용 예약·정산, 중요 문서 변경 승인 구현. Langfuse로 호출 메타데이터 관측.
- **명세 기반 AI 개발 프로세스 구성**: OpenSpec 기반 작업 분할·인수 조건 공유. 리뷰어 에이전트가 발견한 워크스페이스 간 비용 기록 권한 결함 수정·재검증.

입틀막 - 항공 특가 발견 서비스

2026.08 - 진행 중

(가짜 할인을 거르는 항공 특가 검증 피드 · **인접일 최저가 정합성 게이트 · 결정적 검증 & 출고 통제**

"싸다"는 문구만 믿기 어려운 항공 특가 중에서, 노선별 평소 가격과 인접 날짜 가격을 대조해 실제로 저렴한 항공권만 근거와 함께 보여 주는 서비스입니다.

- **인접일 정합성 게이트 설계 및 결정적 검증**: 노선 평소 가격과 인접 날짜 가격을 대조하고 비교 표본 부족 시 통과가 아닌 차단으로 처리하는 정합성 게이트 설계. 비결정적 LLM 대신 결정적(Deterministic) 함수로 가격을 검증하고, 최종 출고 권한은 사람 검수(Human-in-the-Loop)로 한정.

channel-voc-demo

2026

(고객 상담(VOC) 분석 및 루트원인 자동 탐지 · **3중 하이브리드 GraphRAG · LangGraph 사람 승인 게이트**

고객 상담(VOC) 대화에서 반복되는 문제의 루트원인과 예상 매출 손실액을 찾아, 사람이 승인하면 GitHub 이슈와 Jira 티켓으로 연결하는 에이전트입니다. (공개 Bitext CS 데이터셋 1,200건 기반)

- **3중 하이브리드 GraphRAG와 사람 승인 게이트**: 의미(BGE)+키워드(Lucene)+그래프(Neo4j 1-hop)를 RRF 결합해 동일 부품 8건 이상 시 루트원인 자동 승격. LangGraph `interrupt()`로 인간 승인 전까지 일시정지하고, 근거 부족 시 답하지 않는 3분기 "정직한 거절" 게이트 구축.

skillx-map — AI 에이전트 스킬 충돌 방지 및 안전 복구 CLI (npm 출시 후 **500+** 다운로드) GitHub ↗ npm ↗

NSQ — 팟캐스트 음성-자막 정합 쉐도잉 웹앱 (AI 에이전트 TDD 루프 11,800줄 & Cloudflare R2 파이프라인) GitHub ↗ Live Web ↗

EDUCATION

홍익대학교

경영학과 졸업